

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №4 (1+1+2+2+2+2 БАЛЛОВ)

Вариант	Задача 1	Задача 2	Задача 3	Задача 4	Задача 5	Задача 6
1	Func1	Func22	Func40	TheTri1	TheTri7	1
2	Func2	Func23	Func41	TheTri2	TheTri8	2
3	Func3	Func24	Func42	TheTri3	TheTri9	3
4	Func4	Func25	Func43	TheTri4	TheTri10	4
5	Func5	Func26	Func44	TheTri5	TheTri11	5
6	Func6	Func27	Func45	TheTri6	TheTri12	6
7	Func7	Func28	Func40	TheTri1	TheTri10	1
8	Func8	Func29	Func41	TheTri2	TheTri11	2
9	Func9	Func30	Func42	TheTri3	TheTri7	3
10	Func10	Func31	Func43	TheTri4	TheTri8	4
11	Func11	Func32	Func44	TheTri5	TheTri9	5
12	Func12	Func33	Func45	TheTri6	TheTri10	6
13	Func13	Func34	Func40	TheTri1	TheTri11	1
14	Func14	Func35	Func41	TheTri2	TheTri12	2
15	Func15	Func36	Func42	TheTri3	TheTri8	3

ОПИСАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФУНКЦИЙ

Func22. Описать функцию $\text{PowerA3}(A)$, возвращающую третью степень числа A (A — вещественный параметр). С помощью этой функции найти третьи степени пяти данных чисел.

Func23. Описать функцию $\text{PowerA234}(A)$, вычисляющую вторую, третью и четвертую степень числа A и возвращающую эти степени в виде трех вещественных чисел (A — вещественный параметр). С помощью этой функции найти вторую, третью и четвертую степень пяти данных чисел.

Func24. Описать функцию $\text{Mean}(X, Y)$, вычисляющую *среднее арифметическое* $(X+Y)/2$ и *среднее геометрическое* $(X \cdot Y)^{1/2}$ двух положительных чисел X и Y и возвращающую результат в виде двух вещественных чисел (X и Y — вещественные параметры). С помощью этой функции найти среднее арифметическое и среднее геометрическое для пар (A, B) , (A, C) , (A, D) , если даны A, B, C, D .

Func25. Описать функцию $\text{TrianglePS}(a)$, вычисляющую по стороне a равностороннего треугольника его периметр $P = 3 \cdot a$ и площадь $S = a^2 \cdot (3)^{1/2} / 4$ и возвращающую их в виде двух вещественных чисел (a — вещественный параметр). С помощью этой функции найти периметры и площади трех равносторонних треугольников с данными сторонами.

Func26. Описать функцию $\text{RectPS}(x_1, y_1, x_2, y_2)$, вычисляющую и возвращающую периметр P и площадь S прямоугольника со сторонами, параллельными осям координат, и координатами (x_1, y_1) , (x_2, y_2) его противоположных вершин (x_1, y_1, x_2, y_2 — вещественные параметры). С помощью этой функции найти периметры и площади трех прямоугольников с данными противоположными вершинами.

Func27. Описать функцию $\text{DigitCS}(K)$, находящую и возвращающую количество C цифр целого положительного числа K , а также их сумму S (K — параметр целого типа). С помощью этой функции найти количество и сумму цифр для каждого из пяти данных целых чисел.

Func28. Описать функцию $\text{InvDigits}(K)$, меняющую порядок следования цифр целого положительного числа K на обратный и возвращающую полученное число (K — параметр целого типа). С помощью этой функции поменять порядок следования цифр на обратный для каждого из пяти данных целых чисел.

Func29. Описать функцию $\text{AddRightDigit}(D, K)$, добавляющую к целому положительному числу K справа цифру D и возвращающую полученное число (D и K — параметры целого типа, причем D лежит в диапазоне 0–9). С помощью этой функции последовательно добавить к данному числу K справа данные цифры D_1 и D_2 , выводя результат каждого добавления.

Func30. Описать функцию $\text{AddLeftDigit}(D, K)$, добавляющую к целому положительному числу K слева цифру D и возвращающую полученное число (D и K — параметры целого типа, причем D лежит в диапазоне 1–9. С помощью этой функции последовательно добавить к данному числу K слева данные цифры D_1 и D_2 , выводя результат каждого добавления.

Func31. Описать функцию $\text{Swap}(X, I, J)$, меняющую содержимое вещественных элементов X_I и X_J списка X (I и J — параметры целого типа; функция возвращает None). С ее помощью для списка из четырех данных элементов последовательно поменять содержимое двух первых, двух последних и двух средних элементов, после чего вывести новые значения элементов списка.

Func32. Описать функцию $\text{Minmax}(X, I, J)$, записывающую в элемент X_I списка X минимальное из значений X_I и X_J , а в элемент X_J — максимальное из этих значений (X — список вещественных чисел, I и J — параметры целого типа; функция возвращает None). Используя четыре вызова этой функции, найти минимальное и максимальное значение в списке из четырех данных чисел.

Func33. Описать функцию $\text{SortInc3}(X)$, меняющую содержимое списка X из трех вещественных элементов таким образом, чтобы их значения оказались упорядоченными по возрастанию (функция возвращает None). С помощью этой функции упорядочить по возрастанию два данных списка X и Y .

Func34. Описать функцию $\text{SortDec3}(X)$, меняющую содержимое списка X из трех вещественных элементов таким образом, чтобы их значения оказались упорядоченными по убыванию (функция возвращает None). С помощью этой функции упорядочить по убыванию два данных списка X и Y .

Func35. Описать функцию $\text{ShiftRight3}(X)$, выполняющую *правый циклический сдвиг* для списка X из трех вещественных элементов: значение каждого элемента переходит в следующий элемент, а значение последнего элемента — в начальный элемент списка (функция возвращает None). С помощью этой функции выполнить правый циклический сдвиг для двух данных списков X и Y .

Func36. Описать функцию $\text{ShiftLeft3}(X)$, выполняющую *левый циклический сдвиг* для списка X из трех вещественных элементов: значение каждого элемента переходит в предыдущий элемент, а значение начального элемента — в последний элемент списка (функция возвращает None). С помощью этой функции выполнить левый циклический сдвиг для двух данных списков X и Y .

ОПИСАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФУНКЦИЙ

Func1. Описать функцию $\text{Sign}(X)$ целого типа, возвращающую для вещественного числа X следующие значения:

$$-1, \text{ если } X < 0; \quad 0, \text{ если } X = 0; \quad 1, \text{ если } X > 0.$$

С помощью этой функции найти значение выражения $\text{Sign}(A) + \text{Sign}(B)$ для данных вещественных чисел A и B .

Func2. Описать функцию $\text{RootCount}(A, B, C)$ целого типа, определяющую количество корней квадратного уравнения $A \cdot x^2 + B \cdot x + C = 0$ (A, B, C — вещественные параметры, $A \neq 0$). С ее помощью найти количество корней для каждого из трех квадратных уравнений с данными коэффициентами. Количество корней определять по значению *дискриминанта*:

$$D = B^2 - 4 \cdot A \cdot C.$$

Func3. Описать функцию $\text{CircleS}(R)$ вещественного типа, находящую площадь круга радиуса R (R — вещественное). С помощью этой функции найти площади трех кругов с данными радиусами. Площадь круга радиуса R вычисляется по формуле $S = \pi \cdot R^2$. В качестве значения π использовать 3.14.

Func4. Описать функцию $\text{RingS}(R_1, R_2)$ вещественного типа, находящую площадь кольца, заключенного между двумя окружностями с общим центром и радиусами R_1 и R_2 (R_1 и R_2 — вещественные, $R_1 > R_2$). С ее помощью найти площади трех колец, для которых даны внешние и внутренние радиусы. Воспользоваться формулой площади круга радиуса R : $S = \pi \cdot R^2$. В качестве значения π использовать 3.14.

Func5. Описать функцию $\text{TriangleP}(a, h)$, находящую периметр равнобедренного треугольника по его основанию a и высоте h , проведенной к основанию (a и h — вещественные). С помощью этой функции найти периметры трех треугольников, для которых даны основания и высоты. Для нахождения боковой стороны b треугольника использовать *теорему Пифагора*:

$$b^2 = (a/2)^2 + h^2.$$

Func6. Описать функцию SumRange(A, B) целого типа, находящую сумму всех целых чисел от A до B включительно (A и B — целые). Если $A > B$, то функция возвращает 0. С помощью этой функции найти суммы чисел от A до B и от B до C , если даны числа A, B, C .

Func7. Описать функцию Calc(A, B, Op) вещественного типа, выполняющую над ненулевыми вещественными числами A и B одну из арифметических операций и возвращающую ее результат. Вид операции определяется целым параметром Op : 1 — вычитание, 2 — умножение, 3 — деление, остальные значения — сложение. С помощью Calc выполнить для данных A и B операции, определяемые данными целыми N_1, N_2, N_3 .

Func8. Описать функцию Quarter(x, y) целого типа, определяющую номер координатной четверти, в которой находится точка с ненулевыми вещественными координатами (x, y). С помощью этой функции найти номера координатных четвертей для трех точек с данными ненулевыми координатами.

Func9. Описать функцию Even(K) логического типа, возвращающую True, если целый параметр K является четным, и False в противном случае. С ее помощью найти количество четных чисел в наборе из 10 целых чисел.

Func10°. Описать функцию IsSquare(K) логического типа, возвращающую True, если целый параметр $K (> 0)$ является квадратом некоторого целого числа, и False в противном случае. С ее помощью найти количество квадратов в наборе из 10 целых положительных чисел.

Func11. Описать функцию IsPower5(K) логического типа, возвращающую True, если целый параметр $K (> 0)$ является степенью числа 5, и False в противном случае. С ее помощью найти количество степеней числа 5 в наборе из 10 целых положительных чисел.

Func12. Описать функцию IsPowerN(K, N) логического типа, возвращающую True, если целый параметр $K (> 0)$ является степенью числа $N (> 1)$, и False в противном случае. Дано число $N (> 1)$ и набор из 10 целых положительных чисел. С помощью функции IsPowerN найти количество степеней числа N в данном наборе.

Func13. Описать функцию IsPrime(N) логического типа, возвращающую True, если целый параметр $N (> 1)$ является простым числом, и False в противном случае (число, большее 1, называется *простым*, если оно не имеет положительных делителей, кроме 1 и самого себя). Дан набор из 10 целых чисел, больших 1. С помощью функции IsPrime найти количество простых чисел в данном наборе.

Func14. Описать функцию DigitCount(K) целого типа, находящую количество цифр целого положительного числа K . Используя эту функцию, найти количество цифр для каждого из пяти данных целых положительных чисел.

Func15. Описать функцию DigitN(K, N) целого типа, возвращающую N -ю цифру целого положительного числа K (цифры в числе нумеруются справа налево, правая цифра имеет номер 1). Если количество цифр в числе K меньше N , то функция возвращает -1. Для каждого из пяти данных целых положительных чисел $K_1, K_2, \dots, K_5$ вызвать функцию DigitN с параметром N , изменяющимся от 1 до 5.

Func16. Описать функцию IsPalindrome(K), возвращающую True, если целый параметр $K (> 0)$ является *палиндромом* (т. е. его запись читается одинаково слева направо и справа налево), и False в противном случае. С ее помощью найти количество палиндромов в наборе из 10 целых положительных чисел.

Func17. Описать функцию DegToRad(D) вещественного типа, находящую величину угла в радианах, если дана его величина D в градусах (D — вещественное число, $0 \leq D < 360$). Воспользоваться следующим соотношением: $180^\circ = \pi$ радианов. В качестве значения π использовать 3.14. С помощью функции DegToRad перевести из градусов в радианы пять данных углов.

Func18. Описать функцию RadToDeg(R) вещественного типа, находящую величину угла в градусах, если дана его величина R в радианах (R — вещественное число, $0 \leq R < 2 \cdot \pi$). Воспользоваться следующим соотношением: $180^\circ = \pi$ радианов. В качестве значения π использовать 3.14. С помощью функции RadToDeg перевести из радианов в градусы пять данных углов.

Func19. Описать функцию $\text{Fact}(N)$ целого типа, вычисляющую значение *факториала* $N! = 1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot N$ ($N > 0$ — параметр целого типа). С помощью этой функции найти факториалы пяти данных целых чисел.

Func20. Описать функцию $\text{Fact2}(N)$ целого типа, вычисляющую *двойной факториал*:

$$N!! = 1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \dots \cdot N, \quad \text{если } N \text{ — нечетное};$$

$$N!! = 2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot \dots \cdot N, \quad \text{если } N \text{ — четное}$$

($N > 0$ — параметр целого типа). С помощью этой функции найти двойные факториалы пяти данных целых чисел.

Func21. Описать функцию $\text{Fib}(N)$ целого типа, вычисляющую N -й элемент последовательности чисел *Фибоначчи* F_K , которая описывается следующими формулами:

$$F_1 = 1, \quad F_2 = 1, \quad F_K = F_{K-2} + F_{K-1}, \quad K = 3, 4, \dots$$

Используя функцию Fib , найти пять чисел Фибоначчи с данными номерами $N_1, N_2, \dots, N_5$.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ НА ФУНКЦИИ

Func37. Описать функцию $\text{Power1}(A, B)$ вещественного типа, находящую величину A^B по формуле $A^B = \exp(B \cdot \ln(A))$ (параметры A и B — вещественные). В случае нулевого или отрицательного параметра A функция возвращает 0. С помощью этой функции найти степени A^P, B^P, C^P , если даны числа P, A, B, C .

Func38. Описать функцию $\text{Power2}(A, N)$ вещественного типа, находящую величину A^N (A — вещественный, N — целый параметр) по следующим формулам:

$$A^0 = 1;$$

$$A^N = A \cdot A \cdot \dots \cdot A \quad (N \text{ сомножителей}), \quad \text{если } N > 0;$$

$$A^N = 1/(A \cdot A \cdot \dots \cdot A) \quad (|N| \text{ сомножителей}), \quad \text{если } N < 0.$$

С помощью этой функции найти A^K, A^L, A^M , если даны числа A, K, L, M .

Func39. Используя функции Power1 и Power2 из Func37 и Func38, описать функцию $\text{Power3}(A, B)$ вещественного типа с вещественными параметрами, находящую A^B следующим образом: если B имеет нулевую дробную часть, то вызывается $\text{Power2}(A, N)$, где N — переменная *целого типа*, равная числу B ; иначе вызывается $\text{Power1}(A, B)$. С помощью Power3 найти A^P, B^P, C^P , если даны числа P, A, B, C .

Func40°. Описать функцию $\text{Exp1}(x, \varepsilon)$ вещественного типа (параметры x, ε — вещественные, $\varepsilon > 0$), находящую приближенное значение функции $\exp(x)$:

$$\exp(x) = 1 + x + x^2/(2!) + x^3/(3!) + \dots + x^n/(n!) + \dots$$

($n! = 1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot n$). В сумме учитывать все слагаемые, большие ε . С помощью Exp1 найти приближенное значение экспоненты для данного x при шести данных ε .

Func41. Описать функцию $\text{Sin1}(x, \varepsilon)$ вещественного типа (параметры x, ε — вещественные, $\varepsilon > 0$), находящую приближенное значение функции $\sin(x)$:

$$\sin(x) = x - x^3/(3!) + x^5/(5!) - \dots + (-1)^n \cdot x^{2 \cdot n + 1} / ((2 \cdot n + 1)!) + \dots$$

В сумме учитывать все слагаемые, модуль которых больше ε . С помощью Sin1 найти приближенное значение синуса для данного x при шести данных ε .

Func42. Описать функцию $\text{Cos1}(x, \varepsilon)$ вещественного типа (параметры x, ε — вещественные, $\varepsilon > 0$), находящую приближенное значение функции $\cos(x)$:

$$\cos(x) = 1 - x^2/(2!) + x^4/(4!) - \dots + (-1)^n \cdot x^{2 \cdot n} / ((2 \cdot n)!) + \dots$$

В сумме учитывать все слагаемые, модуль которых больше ε . С помощью Cos1 найти приближенное значение косинуса для данного x при шести данных ε .

Func43. Описать функцию $\text{Ln1}(x, \varepsilon)$ вещественного типа (параметры x, ε — вещественные, $|x| < 1$, $\varepsilon > 0$), находящую приближенное значение функции $\ln(1 + x)$:

$$\ln(1 + x) = x - x^2/2 + x^3/3 - \dots + (-1)^n \cdot x^{n+1} / (n+1) + \dots$$

В сумме учитывать все слагаемые, модуль которых больше ε . С помощью Ln1 найти приближенное значение $\ln(1 + x)$ для данного x при шести данных ε .

Func44. Описать функцию $\text{Arctg1}(x, \varepsilon)$ вещественного типа (параметры x, ε — вещественные, $|x| < 1$, $\varepsilon > 0$), находящую приближенное значение функции $\arctg(x)$:

$$\arctg(x) = x - x^3/3 + x^5/5 - \dots + (-1)^n \cdot x^{2 \cdot n + 1} / (2 \cdot n + 1) + \dots$$

В сумме учитывать все слагаемые, модуль которых больше ε . С помощью `Arctg1` найти приближенное значение $\arctg(x)$ для данного x при шести данных ε .

Func45. Описать функцию `Power4(x, a, ε)` вещественного типа (параметры x, a, ε — вещественные, $|x| < 1; a, \varepsilon > 0$), находящую приближенное значение функции $(1 + x)^a$:

$$(1 + x)^a = 1 + a \cdot x + a \cdot (a-1) \cdot x^2 / (2!) + \dots + a \cdot (a-1) \cdot \dots \cdot (a-n+1) \cdot x^n / (n!) + \dots$$

В сумме учитывать все слагаемые, модуль которых больше ε . С помощью `Power4` найти приближенное значение $(1 + x)^a$ для данных x и a при шести данных ε .

THETRI

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФУНКЦИЙ. ДЛИНА ОТРЕЗКА

TheTri1. В текстовом файле `a.otr` хранится описание N отрезков: в первой строке - количество отрезков N , в следующих N строках по 4 числа - координаты концов отрезков: сначала абсцисса и ордината первой точки, потом абсцисса и ордината второй точки. Определить наибольшую длину отрезка среди имеющихся. Для вычисления длины отрезка напишите и используйте функцию.

TheTri2. В текстовом файле `b.otr` хранится описание N отрезков: в первой строке - количество отрезков N , в следующих N строках по 4 числа - координаты концов отрезков: сначала абсцисса и ордината первой точки, потом абсцисса и ордината второй точки. Определить наименьшую длину отрезка среди имеющихся. Для вычисления длины отрезка напишите и используйте функцию.

TheTri3. В текстовом файле `c.otr` хранится описание N отрезков: в первой строке - количество отрезков N , в следующих N строках по 4 числа - координаты концов отрезков: сначала абсцисса и ордината первой точки, потом абсцисса и ордината второй точки. Определить отрезок наибольшей длины и вывести его номер, считая, что нумерация отрезков начинается с 1 и идет сверху вниз. Для вычисления длины отрезка напишите и используйте функцию.

TheTri4. В текстовом файле `d.otr` хранится описание N отрезков: в первой строке - количество отрезков N , в следующих N строках по 4 числа - координаты концов отрезков: сначала абсцисса и ордината первой точки, потом абсцисса и ордината второй точки. Определить отрезок наименьшей длины и вывести его номер, считая, что нумерация отрезков начинается с 1 и идет сверху вниз. Для вычисления длины отрезка напишите и используйте функцию.

TheTri5. В текстовом файле `e.otr` хранится описание N отрезков: в первой строке - количество отрезков N , в следующих N строках по 4 числа - координаты концов отрезков: сначала абсцисса и ордината первой точки, потом абсцисса и ордината второй точки. Определить отрезок наибольшей длины и вывести координаты его концов в том же порядке, как они были заданы. Для вычисления длины отрезка напишите и используйте функцию.

TheTri6. В текстовом файле `f.otr` хранится описание N отрезков: в первой строке - количество отрезков N , в следующих N строках по 4 числа - координаты концов отрезков: сначала абсцисса и ордината первой точки, потом абсцисса и ордината второй точки. Определить отрезок наименьшей длины и вывести координаты его концов в том же порядке, как они были заданы. Для вычисления длины отрезка напишите и используйте функцию.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФУНКЦИЙ. ПАЛИНДРОМЫ

TheTri7. Найдите целые числа из промежутка $[A, B]$, которые при возведении в квадрат дают палиндром. Если таких чисел на этом промежутке не обнаружено вывести: "No solution". Палиндромом называется число, которое одинаково читается слева направо и справа налево (1881 - палиндром, 998 - нет). Для определения факта, является ли число палиндромом, напишите и используйте функцию.

TheTri8. Найдите целые числа из промежутка $[A, B]$, которые являются палиндромами. Если таких чисел на этом промежутке не обнаружено вывести: "No solution". Палиндромом называется

число, которое одинаково читается слева направо и справа налево (1881 - палиндром, 998 - нет). Для определения факта, является ли число палиндромом, напишите и используйте функцию.

TheTri9. Найдите целые числа из промежутка $[A, B]$, которые сами являются палиндромами и при возведении в квадрат дают палиндром. Если таких чисел на этом промежутке не обнаружено вывести: "No solution". Палиндромом называется число, которое одинаково читается слева направо и справа налево (1881 - палиндром, 998 - нет) Для определения факта, является ли число палиндромом, напишите и используйте функцию.

TheTri10. Найдите целые числа из промежутка $[A, B]$, которые при возведении в третью, четвертую или пятую степень дают палиндромы. Если таких чисел не обнаружено вывести: "No solution". Палиндромом называется число, которое одинаково читается слева направо и справа налево (1881 - палиндром, 998 - нет) Для определения факта, является ли число палиндромом, напишите и используйте функцию.

TheTri11. Найдите целые числа из промежутка $[A, B]$, у которых сумма цифр является палиндромом. Если таких чисел не обнаружено вывести: "No solution". Палиндромом называется число, которое одинаково читается слева направо и справа налево (1881 - палиндром, 998 - нет) Для определения, является ли число палиндромом, и для вычисления суммы цифр числа напишите и используйте соответствующие функции.

TheTri12. Найдите целые числа из промежутка $[A, B]$, являющиеся палиндромами, у которых произведение всех цифр не является палиндромом. Если таких чисел не обнаружено вывести: "No solution". Палиндромом называется число, которое одинаково читается слева направо и справа налево (1881 - палиндром, 998 - нет) Для определения, является ли число палиндромом, и для вычисления произведения цифр числа напишите и используйте соответствующие функции.

ТЕКСТОВАЯ ЗАДАЧА

1. Дано четное число $n > 2$. Проверить для него гипотезу Гольдбаха: каждое четное n представляется в виде суммы двух простых чисел.
2. Составить программу разложения данного натурального числа на простые множители. Например, $200 = 2^3 \cdot 5^2$.
3. Дано натуральное число n . Найти все меньшие n числа Мерсена. (Простое число называется числом Мерсена, если оно может быть представлено в виде $2^p - 1$, где p — тоже простое число. Например, $31 = 2^5 - 1$ — число Мерсена.)
4. Два натуральных числа называются «дружественными», если каждое из них равно сумме всех делителей (кроме его самого) другого (например, числа 220 и 284). Найти все пары «дружественных чисел», которые не больше данного числа N .
5. Натуральное число, в записи которого n цифр, называется числом Армстронга, если сумма его цифр, возведенных в степень n , равна самому числу. Найти все числа Армстронга от 1 до k .
6. Составить программу для нахождения чисел из интервала $[M; N]$, имеющих наибольшее количество делителей.